

در ادامه، مهم‌ترین اجزای پایپ‌لاین RAG پیاده‌سازی شده، به اختصار توضیح داده شده است:

• پایپ‌لاین Ingestion

نخستین اقدام انجام‌شده در این بخش، خواندن محتویات فایل متنی قوانین حقوقی است. در گام بعد، بخش حاوی متادیتا که با علائم خاص در متن مشخص شده است، از قسمت‌های حاوی بدنه متن جدا شده است. سپس متن هر یک از مواد قانونی یا تبصره‌ها جداسازی شده است و در یک فایل با فرمت json ذخیره شده است. ساختار این فایل به نحوی است که با ساختار سلسله‌مراتبی متن ورودی هماهنگی دارد. برای مثال هر یک از موارد حقوقی، از نوع «ماده» یا «تبصره» است که این مورد با فیلد `provision_type` مشخص شده است. همچنین هر یک از موارد ممکن است در یک سلسله‌مراتب بزرگتر شامل کتاب، فصل و بخش باشد که این موارد نیز در ساختار فایل json مشخص شده است. برخی از قوانین نیز از نوع اصلاحی، الحاقی، منسوخه و جایگزین هستند که این مورد نیز به همراه تاریخ ذکرشده برای هر قانون مشخص شده است. متن تمام قوانین نرمال‌سازی شده است که شامل یکسان کردن رسم‌الخط حروف و اعداد و حذف فاصله‌های اضافه در متن می‌باشد.

• پایپ‌لاین بازیابی (Retrieval)

در نخستین گام، باید `chunk` یا واحد بازیابی مشخص شود. با توجه به ماهیت سند ورودی، استفاده از روش‌های رایج `chunking` که شامل تعریف سائز و هم‌پوشانی ثابت است، روش مناسبی برای این مسئله نخواهد بود. به همین منظور `chunk`ها در این پروژه برابر با همان مواد قانونی در نظر گرفته شده است. در صورتی که ماده‌ای حاوی تبصره باشد، متن تبصره‌های آن به متن ماده اضافه گردیده و همه با هم به عنوان یک `chunk` در نظر گرفته شده‌اند. فایل حاوی `chunk`های ایجادشده در پیوست ارسال شده است.

در گام بعد برای بازیابی از یک روش ترکیبی استفاده شده است. برای بازیابی متراکم یا معنایی از مدل تعبیه `jinaai/jina-embeddings-v3` استفاده شده است که معمولاً برای زبان فارسی نتایج خوبی به همراه داشته است. وکتور دیتابیس انتخاب‌شده `chromadb` است که امکان فیلتر موارد بر اساس متادیتا را فراهم می‌کند. با این وجود، انتخاب نهایی وکتور دیتابیس مناسب، نیازمند انجام ارزیابی‌های بیشتر است.

برای روش بازیابی غیرمتراکم از `BM25` استفاده شده است. برای ترکیب نتایج حاصل از دو روش مختلف بازیابی، لازم است تست‌های بیشتری انجام شود که ضرایب تاثیر بهینه برای هر کدام مشخص شود. با این وجود، به دلیل کمبود زمان در این مرحله، از روش `RRF` برای ترکیب نتایج استفاده شده است.

در مجموع، ۳۰ `chunk` از ماژول بازیابی معنایی و ۳۰ `chunk` از بازیابی لغوی استخراج می‌شود که در ماژول بازیابی ترکیبی، ۲۰ مورد را انتخاب می‌کند. این موارد به یک ماژول رتبه‌بندی مجدد (`reranker`) داده می‌شود که از یک مدل `cross-encoder` به نام `jinaai/jina-reranker-v2-base-multilingual` استفاده می‌کند. خروجی این ماژول، هشت قانون است که پنج مورد اول به همراه پرامپت به `LLM` داده می‌شود.

همچنین هر کوئری به یک ماژول آنالیز کوئری وارد شده و نرمال سازی مشابه متن بر روی آن انجام می پذیرد. در برخی از موارد شماره ماده قانون ذکر شده که با تشخیص چنین مواردی می توان با استفاده از جستجوی متادیتا، قوانین مورد نظر را بازیابی نمود.

• پایپ لاین generation

برای LLM از مدل Ollama/Gemma4 استفاده شده است. مزیت استفاده از این مدل، قابلیت استفاده لوکال از آن و دقت بالا در زبان فارسی است. پیش از این که نتایج ماژول بازیابی مستقیما در اختیار مدل زبانی قرار گیرد، از یک ماژول برای بررسی نتایج استفاده شده است. در صورتی که شماره یک ماده قانون در کوئری ذکر شده باشد، آن قانون حتما باید در بین موارد بازیابی شده حضور داشته باشد. در غیر این صورت مدل باید از پاسخ دادن به این کوئری و ارائه اطلاعات بدون شواهد کافی خودداری کند. در سایر موارد، یعنی حالتی که به قانون خاصی در پرسش اشاره نشده است، لازم است امتیاز قوانین بازیابی شده بررسی شود. در صورتی که این امتیازها کمتر از حد مشخصی باشد (برای مثال کمتر از ۰,۲۵)، یعنی قانونی که شباهت بالایی با پرسش داشته باشد یافت نشده و احتمالا موارد بازیابی شده با پرسش مورد نظر نامرتبط هستند. در چنین مواردی نیز مدل باید از ارائه پاسخ قطعی خودداری کند. پس از بررسی این موارد، پنج مورد از قوانین دارای بیشترین امتیاز به همراه پرامپت به LLM داده می شود. متن پرامپت در نوت بوک الحاقی قابل مشاهده است.

• ارزیابی

به منظور ارزیابی دقیق، لازم است یک مجموعه داده تست حاوی تعداد قابل توجهی پرسش و پاسخ از سند مورد نظر ایجاد شده و سپس سیستم با استفاده از معیارهایی مانند Hit@K یا Precision و Recall مورد سنجش قرار گیرد. با این وجود، در این مرحله تنها از تعدادی پرسش نمونه که با کمک هوش مصنوعی ایجاد شده است، برای نمایش عملکرد سیستم مورد نظر استفاده شده است.

```
=====
[paraphrase] برای اینکه شهادت در دادگاه پذیرفته شود شاهد باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
Note: Paraphrase of 'شرایط شاهد' - should still surface ۱۳۱۳
Intent: legal_question article=None law=None
Evidence: sufficient=True reason=sufficient_retrieval_evidence top_score=0.7325918078422546
Retrieved: ['1313', '1320', '1317', '1316', '1325'] scores=[0.733, 0.31, 0.302, 0.274, 0.201]
Answer:
.برای پذیرفته شدن شهادت، شاهد باید دارای ویژگی های بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد باشد

طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. شهادت کسانی که نفع شخصی (به صورت عین، منفعت یا حق رد دعوی) در آن دارند و همچنین شهادت کسانی که تکلی را مثل خود قرار می دهند، پذیرفته نیست

**مواد استناد شده:**
* ماده 1313
```

```
=====
[ same_number_identity ] ماده ۱۰ قانون مدنی درباره چیست؟
Note: Article-number + law identity. With single-law corpus we verify ماده ۱۰ is retrieve
lookup_by_article('10') -> 1 hit(s)
Intent: article_lookup article=10 law=قانون مدنی
Evidence: sufficient=True reason=explicit_article_evidence_found top_score=1.0
Retrieved: ['10'] scores=[1.0]
Answer:
قراردادهای خصوصی، مشروط بر اینکه با صراحت قانون مغایرت نداشته باشند، نسبت به طرفین منعقد شده نافذ هستند.

**مواد استناد شده**
* ماده ۱۰
```

```
[ multi_issue ] مال غیرمنقول چیست و حق انتفاع چگونه تعریف می‌شود؟
Note: Multi-issue: should retrieve both immovable-property articles and حق انتفاع articles
Intent: multi_issue article=None law=None
Evidence: sufficient=True reason=sufficient_retrieval_evidence top_score=0.8019358515739441
Retrieved: ['12', '40', '18', '808', '46'] scores=[0.802, 0.763, 0.755, 0.596, 0.554]
Answer:
مال غیرمنقول** آن است که از محلی به محل دیگر نتوان آن را منتقل نمود؛ چه استقرار آن ذاتی باشد و چه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود (ماده ۱۲).

ستفاده کند (ماده ۴۰). این حق ممکن است نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد، چه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز (ماده ۴۶).

**مواد استناد شده**
* ماده ۱۲
* ماده ۴۰
* ماده ۴۶
```

```
=====
[negated] آیا شهلت کسی که تکیی شغل اوست پذیرفته می‌شود؟
Note: Negated fact – answer should be no, citing ماده ۱۳۱۳
Intent: legal_question article=None law=None
Evidence: sufficient=True reason=sufficient_retrieval_evidence top_score=0.740174412727356
Retrieved: ['1313', '1315', '1319', '1331', '1285'] scores=[0.74, 0.159, 0.129, 0.126, 0.111]
Answer:
شہلت کسانی که تکیی را شغل خود قرار دهند، پذیرفته نمی‌شود.

**مواد استناد شده**
* ماده 1313
```

```
=====
[insufficient] مجازات جرم سرقت مسلحانه در قانون مدنی چیست؟
Note: Insufficient evidence – Civil Code is not criminal law; system must abstain
Intent: legal_question article=None law=قانون مدنی
Evidence: sufficient=False reason=low_retrieval_confidence top_score=0.13206614553928375
Retrieved: [] scores=[]
Answer:
در مواد بازیابی‌شده موردی مرتبط یافت نشد (reason=low_retrieval_confidence)

=====
```

```
=====
[abrogated_awareness] شرایط شاهد طبق ماده ۱۳۱۳ مکرر چیست؟
Note: Historical / abrogated article – should not present as current law
lookup_by_article('1313 مکرر') -> 1 hit(s)
Intent: article_lookup article=1313 مکرر law=None
Evidence: sufficient=True reason=explicit_article_evidence_found top_score=0.5481898188591003
Retrieved: ['1313 مکرر'] scores=[0.25]
Answer:
.شرایط شاهد طبق ماده ۱۳۱۳ مکرر عبارتند از: بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد
.توجه داشته باشید که این ماده منسوخ است. همچنین، عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود
**مواد استناد شده**
ماده 1313 مکرر تبصره *
```

به منظور دسترسی به GPU اجراها در بستر Google Colab انجام شده است. همچنین برای نوشتن کدهای بخش‌های مختلف از هوش‌های مصنوعی Grok4.5 و Claude/Sonnet5 استفاده شده است.